

Rapport de projet : La Brique Dorée

Informatique

Réalisé par :

CORIOU Etienne - JEUDY Martin - CAN Axel

Ressources

Comptes :

Adresse mail	Mot de passe	Rôle
client@gmail.com	root	Client
cook@gmail.com	root	Restaurateur
administrator@gmail.com	root	Administrateur
delivery_person@gmail.com	root	Livreur

Coupons :

Code Promo	Réduction	Date d'expiration
GRIGNON75	75	01-01-2027
LEBRETON75	75	01-01-2027
INVALID	75	01-01-2023

Mise en place du serveur (debian based, php native) :

- Exécuter ``sudo apt update && sudo apt install php-mysql mariadb``
- Exécuter ``sudo systemctl start mariadb.service``
- Exécuter ``sudo mariadb-secure-installation``
- Exécuter ``sudo nano /etc/php/php.ini``, entrer CTRL+W, chercher "extension=pdo_mysql" et retirer le ";"
Sauvegarder avec CTRL+O, ENTREE.
- Ouvrir le dossier du projet, et exécuter ``cd db && chmod +x make_db.sh && ./make_db.sh``

- Copier le fichier `./config/settings.example.json` dans `./config/settings.json` et modifier les paramètres si nécessaire

Lancer le serveur :

- Se placer dans le dossier “./public” du projet
- Exécuter ``sudo systemctl start mariadb.service``
- Exécuter ``sudo php -S localhost:80``

Sommaire

Introduction.....	6
I - Phase 1.....	7
A - Organisation et gestion du projet.....	7
B - Réalisation Technique.....	8
C - Gestion des imprévus rencontrés.....	8
II - Phase 2.....	10
A - Organisation et gestion du projet.....	10
B - Réalisation Technique.....	11
C - Gestion des imprévus rencontrés.....	12
III - Phase 3.....	13
A - Organisation et gestion du projet.....	13
B - Réalisation Technique.....	15
C - Gestion des imprévus rencontrés.....	15
IV - Phase Finale.....	16
A - Organisation et gestion du projet.....	16
B - Réalisation Technique.....	17
C - Gestion des imprévus rencontrés.....	17
Conclusion.....	18

Introduction

Dans le cadre de notre formation en pré-ING2, nous avons été chargés de concevoir et de développer "La Brique Dorée", un site complet dédié à la restauration. Ce projet a pour objectif de simuler la gestion intégrale d'une chaîne de commande, depuis la sélection des plats par le client jusqu'à la livraison finale.

Le concept de notre établissement repose sur un univers ludique inspiré des briques LEGO, allié à un univers chic.

Ce rapport retrace le développement de ce projet à travers les 3 phrases de rendus, expliquant les soucis rencontrés, les solutions mises en place et l'organisation du groupe pour ce projet.

I - Phase 1

A - Organisation et gestion du projet

Pour le lancement de ce projet de site de restauration, nous avons dû nous pencher sur le visuel du site et nous répartir les tâches. Nous avons établi une liste précise de couleurs pour les fonds, polices et liens afin d'assurer une cohérence visuelle sur l'ensemble des pages, retrouvable dans le *fichier de conception*.

Nous nous sommes répartis les tâches de la manière suivante :

Etienne et Martin se sont chargés de l'identité visuelle du site, du concept. Etienne a travaillé principalement sur la page de présentation des produits, le footer, les pages de profil et inscription/connexion ainsi que la fin de la page livreur.html

Martin a travaillé principalement sur la page d'accueil, la page administrateur, la refonte presque totale de la page avis, le début de la page livreur, la navbar, le header, le fichier de conception et le rapport du projet.

Axel a travaillé sur la page permettant de lire et d'ajouter des avis sur le restaurant. Il a aussi travaillé sur la page restaurateur.html.

Nous avons dû nous organiser dans le temps, au vu des dates limites imposées.

Période	Étapes Clés
Semaine du 27/01	Lancement officiel ([phase#1] DEBUT) Mise en place de la structure de base (CSS, Logo) et création des premières pages (Accueil, Présentation bento).
Semaine du 03/02	Développement des contenus : ajout des images de plats, titres <code><h2></code> , et mise en place du Slideshow pour la page d'accueil
Semaine du 10/02	Création des pages spécifiques : Inscription, Connexion, Profil et Commandes. Début des travaux sur la page d'avis.
Semaine du 17/02	Finalisation : Ajout des filtres de nourriture, polissage du design (flous, arrière-plans) et bouclage du document de conception final. Création complète des pages restaurateur.html, livreur.html, admin.html.

	Adaptation de la page sur mobile.
	Fin officielle ([phase#1] FIN)

Cette fois-ci, sur l'ensemble des tâches (code, gestion, pdf), nous estimons que Etienne a réalisé 40% du travail, Martin 35% et Axel 25%.

B - Réalisation Technique

Les codes couleurs : Premièrement, plutôt que de répéter les codes couleurs, nous avons utilisé des variables pour définir notre identité visuelle (ex: --lego, --gold). Cela nous a permis d'harmoniser notre site. Nous avons également intégré une police externe (« Brix ») pour renforcer l'effet LEGO.

Architecture en Bento : Pour la page des produits, nous avons utilisé CSS Grid (display: grid) pour créer notre catalogue de plats, inspiré du design Bento, notamment utilisé par Apple lors de leurs présentations.

Animations et transitions : L'accueil comprend un slideshow géré par des @keyframes CSS, permettant de présenter les actualités du restaurant de manière dynamique.

Effets visuels : Nous avons exploité des propriétés comme hover pour créer des interactions, notamment sur les descriptions des plats qui apparaissent au survol de la souris.

Système de filtrage dynamique (Sans JS) : Nous avons réussi à implémenter un système de filtres d'allergènes (Crustacés, Gluten, Lait, etc.) en utilisant uniquement du CSS. Grâce à la combinaison de cases à cocher (input type="checkbox") et du sélecteur (~), l'utilisateur peut masquer ou afficher les plats correspondant à ses restrictions alimentaires ou autres. Optimisation de l'expérience utilisateurs : L'interface a été pensée pour être fonctionnelle sur différents supports. Le header intègre une vidéo d'arrière-plan montrant la face cachée du restaurant.

C - Gestion des imprévus rencontrés

Le principal défi organisationnel a été l'arrivée d'Axel au sein du groupe après le lancement officiel du projet.

Au moment de son arrivée, la charte graphique et la structure HTML globale étaient déjà entamées par Martin et Étienne, qui ont alors dû mettre à jour Axel vis-à-vis du projet. Nous avons également dû lui expliquer la charte graphique du site, afin d'assurer une cohérence visuelle.

Etienne et Martin lui ont alors confié la responsabilité complète de la page d'avis, ce qui lui a permis de s'approprier le code sans risque de conflits avec les pages déjà en cours. Le résultat était au rendez-vous, mais non cohérent avec la charte graphique du reste du site. Martin a dû refaire l'esthétique de la page avis.html pour que le design soit harmonieux. Résultat : Ce renfort a finalement été un atout majeur. L'arrivée d'Axel a permis de réduire la charge de travail individuelle, libérant du temps à Etienne et Martin pour travailler simultanément sur d'autres tâches.

Lors de la mise en commun de nos fichiers HTML et CSS respectifs, nous avons rencontré des difficultés pour maintenir une unité visuelle parfaite. Certains éléments (boutons, titres, visuels) avaient des rendus différents selon la personne qui les avait codés, car nous n'utilisons pas encore tous les mêmes couleurs, tailles... Nous avons alors instauré l'utilisation des variables CSS pour les couleurs comme --gold ou --offwhite. Cela a forcé chacun à les utiliser, forçant une harmonisation immédiate. Résultat : Le site présente aujourd'hui une identité visuelle propre, respectant son propre univers.

Un autre imprévu rencontré a été le redimensionnement de la page web sur mobile. En effet, utiliser des grilles statiques faites pour écran horizontal rendait la lisibilité impossible sur mobile. Pour surmonter ce problème, nous avons utilisé la fonction clamp pour adapter le texte, et des fonctions min, max pour adapter le nombre de colonnes des grilles.

II - Phase 2

A - Organisation et gestion du projet

Pour la deuxième phase de ce projet, il a fallu rendre ce site fonctionnel. C'est sûrement la phase la plus compliquée de ce projet d'informatique. L'enjeu principal était l'intégration d'une base de données SQL MariaDB pour gérer les utilisateurs, les produits et les commandes.

Nous nous sommes répartis les tâches de la manière suivante :

Martin a pris en charge le "parcours client" : du login/logout/register jusqu'à la réception de la commande. Il a géré l'intégration du paiement avec CYBank, le design des pages de confirmation/refus de paiement, le design des commandes pour le livreur, le restaurateur et le client. Il a également rédigé ce rapport projet. Il a aussi ajouté un design pour afficher les menus dans la page de produits (chaque produit du menu s'affiche dans la même case). Il a aussi aidé Etienne à implémenter des requêtes SQL pour le restaurateur et le livreur.

Axel a uniformisé tous les noms de fichiers et d'images en anglais, afin que le projet reste organisé et cohérent. Il a aussi restructuré les fichiers css et php pour les mettre des dossiers séparés. Il a commencé l'implémentation d'un routeur pour une structure MVC, mais non fonctionnel. Il a rajouté un bouton pour ouvrir Google Maps pour le livreur.

Etienne, le plus à l'aise de nous 3, a conçu l'intégralité de la base de données (schéma de données principales, schéma de données de test, script pour créer la base de données rapidement en bash) et a assuré la liaison PHP/SQL pour plusieurs fonctionnalités : rework du login/register, avis fonctionnels, ajout de produits au panier, filtres des allergènes, affichage dynamique des produits (présentation & panier), page administrateur, mise à jour du profil, suivi commande, compteur d'objets dans le panier sur l'icône.

Il a aussi complété le routeur d'Axel, puis a ajouté des controllers MVC pour finir la structure. Il a séparé les fonctions php des fichiers "views" pour les mettre dans des modèles en POO et améliorer la lisibilité du code.

Grâce au MVC, les parties privées du site sont inaccessibles et ne sont servies que par le routeur. De plus, les url ne finissent plus par ".php".

De plus, il a rajouté des fonctionnalités manquantes: liste des prix des éléments du panier, bouton payer, commande à emporter, heure de retrait, coupon de réduction (avec expiration), réduction admin, annulation de livraison, bannissement des utilisateurs, choix automatique du livreur, modifications de profils tiers par l'admin, affichage des menus dans le panier, modification des commentaires après envoi.

Nous avons dû nous organiser dans le temps, au vu des dates limites imposées.

Période	Étapes Clés
Semaine du 23/03	Ajout d'une base de donnée - Création d'un fichier avec des valeurs de test - Schéma de la structure de la base de donnée - Login/Register/Logout fonctionnels - Avis fonctionnels - Affichage dynamique des produits en SQL (presentation.php) - Création de Navbar dynamique en fonction du profil - Bouton pour payer
Semaine du 30/03	Ajout de produits au panier possible - design de page paiement refusé/accepté - design page de livraison en cours - implémentation CYBank - ajout de menus - ajout d'une sidebar dans le panier - uniformisation des noms de fichiers - implémentation MVC - liaison de toutes les pages restantes à la base de données - ajout des remises via coupon/admin - ajout de la possibilité d'éditer des commentaires - ajout de commandes sur place - désignation automatique du livreur - ajout de la possibilité de bannissement

B - Réalisation Technique

Afin de rendre tout fonctionnel, nous avons mis en place une base de données SQL via MariaDB. En effet, le JSON est un format facile à manipuler, mais représente des inconvénients majeurs pour des projets concrets. Le SQL est typé, peut trier les données en une seule commande, et est beaucoup plus léger sur le disque (chaque caractère est stocké sur un octet entier, et même les nombres sont des caractères !). Pour stocker de larges bases de données, le SQL est beaucoup plus performant.

De plus, nous avons voulu avoir une structure php plus "professionnelle", et avons implémenté une structure MVC nécessitant une réécriture quasi totale des fonctionnalités du site, afin de séparer les données, et améliorer à la fois la sécurité et la lisibilité.

Nous avons adapté la barre de navigation pour qu'elle s'adapte selon qui est connecté. Un client ne verra pas la même chose qu'un livreur ou qu'un administrateur, ce qui rend l'utilisation beaucoup plus intuitive.

Nous avons recréé la page de menu pour y intégrer des coupons, des remises admin, la possibilité de choisir de manger sur place, et de choisir l'heure de retrait.

Nous avons créé un vrai circuit d'achat. On remplit son panier, on choisit sur place ou à emporter, on passe au paiement, la commande est envoyée au restaurateur, qui la marque

prête, elle est automatiquement attribuée au dernier livreur, et pendant ce temps la progression peut être suivie par le client sur une page dédiée.

C - Gestion des imprévus rencontrés

Le principal obstacle a été la gestion du temps. Entre la charge de travail des autres matières et nos emplois du temps respectifs, nous avons dû concentrer une grosse partie du développement sur les derniers jours de la phase.

Nous avons également fait face à des contraintes matérielles et logistiques :

- L'accès aux outils : Contrairement à la Phase 1 où nous utilisions des fichiers simples, le passage au SQL a rendu le travail plus complexe. La base de données n'était pas toujours accessible sur tous nos ordinateurs (ex: impossible d'installer mariadb à l'école), ce qui a freiné notre élan et nous a fait perdre beaucoup de temps.
- Disponibilité de l'équipe : Axel n'ayant pas de PC durant la semaine et Martin ayant un dernier week-end totalement surchargé, nous avons dû faire preuve d'une organisation millimétrée pour que le projet avance malgré ces absences forcées.

Enfin, la difficulté était bien plus haute que la phase 1. Passer du HTML au PHP et au SQL a été très compliqué et déstabilisant. Certains parmi nous ont pris beaucoup plus de temps à comprendre comment cela fonctionnait. De plus, l'implémentation du MCV étant plus complexe, nous avons dû chacun lire des cours pour comprendre les règles de ce système, et éviter de les enfreindre.

III - Phase 3

A - Organisation et gestion du projet

L'enjeu principal de cette troisième phase résidait dans l'optimisation de l'expérience utilisateur via l'intégration de JavaScript, l'affichage de données en temps réel.

Martin a développé des nouvelles fonctionnalités telles que le carrousel à contrôle manuel pour la page d'accueil, l'œil dynamique pour afficher/masquer le mot de passe, les filtres de la page produit, l'affichage du livreur actuel dans l'interface de livraison pour les admins, la fonction de bannissement, les modes jour/nuit.

Il a également rendu le formulaire de modification des informations du profil asynchrone via JS.

Il était aussi chargé de mettre à jour la charte graphique finale ainsi que de rédiger le rapport de projet.

Axel a pris en charge l'historique des commandes ainsi que la gestion et l'affichage des erreurs spécifiques (par exemple, si un utilisateur commande plus de 9 fois le même article ou si un email est déjà associé à un compte). Il s'est également occupé des accès aux pages (on ne peut pas accéder à login et register si on est déjà connectés), il a fait en sorte qu'on puisse mettre un avis uniquement après avoir commandé et complété son profil.

Etienne a mis en place de nouvelles fonctionnalités, telles que l'API Here pour obtenir les coordonnées GPS du client via son adresse, et afficher un marqueur sur la carte de livraison du livreur. L'utilisation de l'API est sécurisée par des timeouts et un ban automatique pour éviter de "hammer" l'API. Il a rajouté la page d'historique de commandes qui était manquante à la phase 2. Il a mis en place un fichier de configuration settings.js, qui permet notamment d'héberger le site sur un autre domaine, et de modifier facilement l'url de retour de paiement. Il a fait en sorte que les avis de plats à emporter ne puissent pas noter la livraison.

Il a repensé totalement le système d'attribution des restaurateurs et livreurs: par exemple, le livreur ne peut avoir qu'au plus 3 plats à livrer en une tournée, et il ne peut pas être attribué de nouveaux plats tant qu'il n'a pas fini sa tournée.

Il s'est également chargé de dynamiser le site via JS. Il a conçu le rafraîchissement (toutes les 5s) pour les pages d'étapes de commandes (cook.php, delivery.php, order_tracking.php). Il a rendu certains formulaires asynchrones (coupon, mode de livraison, heure du repas à emporter, ajout dans le panier).

Il a fait en sorte que les boutons "appliquer" soient masqués lorsque le JS est actif, et de se baser sur le JS pour les envoyer à la sortie des champs. Pour les utilisateurs qui bloquent le JS, les boutons php restent visibles.

Il s'est occupé de nombreux petits bugs et améliorations (mise à jour du style des logo de footer, de boutons, liens mailto, couleurs illisibles en thème clair, corrections d'erreurs, refactors, ...).

Etienne a également aidé Martin à rédiger le rapport.

Nous avons dû nous organiser dans le temps, au vu des dates limites imposées.

Période	Étapes Clés
Semaine du 06/04	Correction du suivi de commande qui affichait l'état de la première passée - Code pour éviter qu'un admin s'auto-bannisse - Correction du nombre de commandes des utilisateurs dans la page admin - Intégration de l'API Here pour la géolocalisation - Sécurisation du "hammering" de l'API - Sécurisation contre une injection SQL
Semaine du 27/04	Bouton de changement de l'interface en mode clair - Compteur du nombre de caractères max à l'écriture de commentaires (255) - Oeil pour afficher le mot de passe écrit
Semaine du 04/05	Affichage de la localisation du client sur la page de livraison - Ajout d'un raccourci pour la page de suivi de commande dans la navbar - Blocage d'ajout d'avis tant que l'utilisateur n'a pas re-commandé un plat - Compteur sur l'icône du panier en JS - Carousel manuel sur l'accueil en JS - Rafraîchissement des données toutes les 5s sur la page de suivi de commande, restaurateur, livraison (AJAX) - Amélioration du système d'attribution de commandes - Ajout de code pour éviter qu'une livraison annulée soit ré-assignée au même livreur - Filtres des produits refaits en JS
Semaine du 11/05	Permissions pour les admins d'accéder à toutes les pages - Ajout d'icônes customs pour les réseaux sociaux du footer - Affichage de plusieurs commandes en parallèle dans le suivi des commandes - Suppression de la notation de livraison pour les plats pris à emporter - Header toujours visible en scrollant - Blocage des commandes tant que l'adresse n'est pas remplie - Liste des plats à préparer sur l'interface du cuisinier - Correction des fonds d'écran flou et différents entre thèmes - Correction de lisibilité du texte en mode clair - Ajout de l'historique de commandes - Suppression des boutons "appliquer" pour les formulaires et envoyer en async (si JS est activé) - Ajout d'un fichier de config - Affichage d'erreurs - Modifications de pages sans recharger (via JS) - Affichage du nom du livreur depuis un compte admin

B - Réalisation Technique

Rafraîchissement asynchrone : Pour la page de suivi de commande côté client, nous avons mis en place une boucle d'attente en JavaScript qui interroge le serveur toutes les 5 secondes afin de vérifier si le statut de la commande a été modifié par le cuisinier ou le livreur. Une architecture de type publish/subscribe aurait été préférable pour optimiser les performances de requête, mais côté serveur, le PHP pur ne propose pas de solution pour cela.

Architecture Améliorée : Une attention particulière a été portée à l'accessibilité du site. JavaScript est utilisé pour récupérer les soumissions de formulaires (comme l'application des coupons ou la mise à jour du profil) pour les traiter en arrière-plan sans recharger la page. Cependant, si le JavaScript est désactivé, le site bascule automatiquement sur un comportement HTML/PHP traditionnel, garantissant que 100 % des fonctionnalités restent opérationnelles.

Refonte complète de l'attribution des commandes : Le système d'attribution automatique des livraisons a été entièrement retravaillé. Quand aucun cuisinier/livreur est disponible, la commande passe en attente, et dès qu'un membre du personnel se libère, la commande lui est attribuée. Un livreur ne peut pas avoir plus de 3 commandes en une tournée, et doit toutes les livrer avant de recevoir une autre tournée.

C - Gestion des imprévus rencontrés

Globalement, le développement de cette troisième phase s'est relativement bien déroulé. Grâce à la structure MVC que Etienne a mis en place, tout s'est fait de manière plus fluide. Cependant, la compréhension du système MVC est particulièrement difficile et complexe à comprendre pour Axel et Martin, qui sont moins à l'aise avec le domaine de l'informatique.

Nous nous sommes sentis beaucoup moins pressés par le temps que lors des rendus précédents.

Le principal imprévu technique a été, une fois de plus, d'ordre matériel. Axel a rencontré des difficultés techniques pour configurer son environnement de travail, ce qui l'a privé pendant une grande partie de la phase d'un ordinateur fonctionnel et ayant accès à la base de données.

Aussi, il y a eu quelques manques de communication, notamment lorsque Etienne a commencé à développer l'affichage des éléments à cuisiner en oubliant de s'attribuer la tâche sur GitHub, et qu'entre-temps Martin a lui aussi travaillé sur cette fonctionnalité et l'a publiée avant. De plus, Martin a développé la fonctionnalité de bannissement qui était demandée dans le rapport, sans se rendre compte qu'elle était déjà présente sur une page différente. Ce manque de communication nous a fait perdre des heures précieuses qui auraient pu être réinvesties ailleurs.

IV - Phase Finale

A - Organisation et gestion du projet

L'enjeu de cette phase finale a été la consolidation de l'existant, la correction de bugs de dernière minute et le perfectionnement de quelques fonctionnalités.

Martin a travaillé sur le tri des produits par prix (croissant, décroissant, par défaut), le renforcement de la sécurité avec un bannissement instantané où l'utilisateur ne peut plus rien faire sur le site à partir du moment où le bouton "bannir" est cliqué. Il s'est également occupé de garder en mémoire les mail sur la page login et register en cas de mauvais mot de passe. Il a également ajouté des sécurités pour le mot de passe, avec un patronne obligatoire. Il s'est également chargé de régler quelques bugs et erreurs tout au long de la phase. Il s'est occupé de rédiger le rapport projet.

Axel a pris en charge, la robustesse du système des coupons de réduction et l'affichage global des exceptions et erreurs sur le site. Il a notamment dû résoudre la problématique des commandes à 0 euro (rendues possibles par les réductions de -100%), le système CYBank ne supportant pas les transactions à montant nul. Il a également fait en sorte qu'on puisse renseigner ses informations de profil sans ajouter d'adresse obligatoire afin de faciliter les commandes à emporter, et a corrigé de nombreux bugs secondaires au cours de cette phase.

Au niveau de la sécurité, il a retravaillé le système de validation des mots de passe pour qu'il n'affiche que les critères restants à remplir plutôt que d'afficher toutes les conditions. Enfin, il a ajusté la navbar pour qu'elle soit parfaitement centrée et plus lisible sur tout type d'appareil. Il s'est également occupé de rajouter des commentaires dans tous les fichiers, à fait en sorte que les commandes validées par des admins apparaissent comme tel dans l'historique des commandes, à régler le style des plats pour corriger l'effet de flou et la taille des titres, à ajouter la réduction globale pour chaque commande, à réparé les filtres et à fait du nettoyage au niveau du html et du sql.

Etienne a nettoyé quelques éléments de code, à corrigé de nombreux problèmes, et s'est chargé de la fonctionnalité innovante : Le restaurateur peut ajouter des plats

Nous avons dû nous organiser dans le temps, au vu des dates limites imposées.

Période	Étapes Clés
Semaine du 18/05	Harmonisation finale de la barre de navigation pour l'ensemble des rôles - Intégration des patronnes de sécurité pour la création des mots de passe

Semaine du 25/05	Centrage de la navbar - Amélioration de la flexibilité des profils (retrait de l'adresse obligatoire pour le mode à emporter) - Implémentation du bannissement en temps réel dans le header - Mémorisation de l'ordre initial du tri des produits - Ajout de la fonctionnalité permettant au restaurateur d'ajouter des plats - Rédaction et mise en page finale du rapport de projet
-------------------------	---

B - Réalisation Technique

- **Bannissement instantané** : Afin de pallier une faille des phases précédentes où un utilisateur banni pouvait continuer à naviguer, nous avons ajouté un contrôle au niveau du routeur PHP (router.php). Désormais, à chaque tentative de navigation ou chargement de page, le serveur interroge le statut de l'utilisateur dans la base de données. Si le compte est détecté comme banni, la session est immédiatement détruite et le serveur force une redirection vers la page /login.

- **Tri des produits par prix**: Afin de pouvoir revenir à la disposition d'origine (tri par défaut), le script mémorise l'emplacement d'origine de chaque bento en lui attribuant un paramètre data-initial-order dès le chargement de la page. Lors d'un changement de filtre (croissant ou décroissant), l'algorithme compare les attributs data-raw-price convertis en nombres, puis les réorganise.

- **Validation d'une commande gratuite** : Pour un montant de commande nul, il fallait éviter CYbank qui renvoyait une erreur critique, il a donc fallu restructurer la page orders pour la faire s'adapter au prix de la commande pour éviter que le client commande des paniers vide ou des paniers à prix négatifs.

Après avoir confirmé une commande à 0 euro, le client est directement redirigé vers la page d'après-paiement en évitant complètement CYbank, et des variables de session sont créées pour confirmer que la commande est gratuite. Ces variables de session vont justement faire en sorte que le paiement soit accepté, et vont permettre de suivre la procédure standard d'après-commande.

Donc, globalement, les commandes gratuites sont traitées comme des commandes ordinaires, mais en évitant CYbank et ses procédures de sécurité.

C - Gestion des imprévus rencontrés

Le déroulement de cette phase finale a été globalement plus serein que les précédentes, notamment parce que les fondations étaient déjà posées et que les sécurités principales étaient déjà mises en place.

Cependant, nous avons dû surmonter deux imprévus :

- Étienne n'était pas chez lui à la toute fin de la phase. Martin et Axel ont travaillé pour intégrer et tester les dernières fonctionnalités ainsi que pour consolider la rédaction du rapport. Mais malgré cela, Étienne a fait au mieux pour trouver le temps pour travailler sur le projet. Avec la charge de travail de la phase 4, son absence partielle n'a pas été une catastrophe.
- Cette phase finale est tombée en plein cœur de la période d'examen. Il a été difficile de trouver l'équilibre entre révisions et le travail sur "La Brique Dorée". Nous nous sommes alors tous concentrés essentiellement sur les autres matières, pour réaliser un réel rush final lors des derniers jours (après la fin des examens).

Conclusion

Pour conclure, le projet "La Brique Dorée" nous a permis de fabriquer un site de restauration complet, solide et dynamique. Après avoir fait le bilan de tout ce qui a été fait, nous estimons la répartition finale de 50 % pour Etienne, 33 % pour Martin et 17 % pour Axel.

Ce projet n'a pas toujours été simple. La mise en place de la structure MVC, des objets complexes, a été difficile. Pour Martin et Axel qui débutent dans ce domaine, il a fallu beaucoup de temps pour s'adapter et comprendre le code qu'Etienne écrivait.

De plus, nous avons eu pas mal de soucis de communication dans le groupe. Par exemple, au début, le système MVC a été installé sans que l'on prenne le temps de l'expliquer à tout le monde, ce qui a bloqué une partie du groupe. À cause d'un souci de synchronisation et de tâches mal assignées sur GitHub, on s'est parfois retrouvés à coder exactement la même chose en même temps. Enfin, le manque de temps s'est fait souvent ressentir, car nous devons gérer ce gros projet en même temps que les examens et les autres matières.

Malgré ces soucis de communication et les écarts de niveau, le bilan est positif. Au final, nous sommes contents du résultat : le site fonctionne bien et il est bien structuré.